

电动力学教学大纲

王青

2022年2月（5月2日第11周一和5月4日第11周周三放假）

书：〈电动力学〉,郭硕鸿,高等教育出版社,第三版

慕课：学堂在线<http://www.xuetangx.com/>

电动力学（包括序、数学准备、第一章、第二章）；电动力学（下）（包括第三、四、五、六章，结束语）

学习网站：陌桥网<https://www.ahamojo.com/org/lms/class/invite/4f6afcefb9474620a2cdb4c0542ccdf9>

- **第一次考试：**（包括第一章，第五章大纲上的所有内容，这些内容考过后，后面考试不再考。）
- **第二次考试：**（包括第三章，第四章大纲上的所有内容，这些内容考过后，期末考试不再考。）
- **第三次暨期末考试：**（内容第二章，第六章大纲上的所有内容）

序 时间：第一次课(2月21日)

需要完成的任务：

登陆网站建立账户，熟悉网站上的电动课程；完成首次分组；确定课程记录分工；开始看慕课、撰写预习报告
第一次课的内容主要是介绍和讨论课程的各种教学安排，相当于下面内容的1-8部分。

1. 线下课程与线上课程（慕课）的关系
2. 为啥要搞混合式教学？
3. 提问题及课堂开展有效地讨论
4. 教材与参考书
5. 旧-新教学大纲
6. 为啥要改变旧的教学大纲？
7. 作业与考试
8. 建议与忠告
9. 概要
10. 电磁学与电动
11. 复杂or简明的电动？与前沿科研的关系
12. 严格的推导与模糊的直觉
13. 超越感知的图像

第一部分：电磁作用的基本规律是什么？

数学规律是什么？——数学准备

时间：第一周第二次课 2月23日

1. 矢量分析.(书P275页)

矢量的定义，矢量之间运算的定义，空间转动，张量推广，各向同性张量

作业:

$$(a) \epsilon_{ijk} \text{ 满足: } \sum_{k=1}^3 \epsilon_{ijk} \epsilon_{lmk} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}$$

(b) 用 δ_{ij} 和 ϵ_{ijk} 证明,

$$\begin{aligned} \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) &= (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} \\ (\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) &= [\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{d})]\vec{c} - [\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})]\vec{d} \\ &= [\vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{d})]\vec{b} - [\vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{d})]\vec{a} \end{aligned}$$

(c) 思考选做题：试证明

- 一阶张量除零矢量外，都不是各向同性的
- 二阶张量中的各向同性的张量必为 $\lambda \delta_{ij}$
- 三阶张量中的各向同性的张量必为 $\lambda \epsilon_{ijk}$
- 四阶张量中的各向同性的张量必为 $\lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \alpha \delta_{ik} \delta_{jl} + \beta \delta_{il} \delta_{jk}$

2. 场论. (书P276页)

场的定义，场的微分性质，场的积分性质

作业:书1.1, 1.3, 1.6

思考题: $\nabla \cdot \vec{A} > 0, \nabla \cdot \vec{A} = 0, \nabla \cdot \vec{A} < 0$ 在直观图像上有什么差别? $\nabla \times \vec{A} > 0, \nabla \times \vec{A} = 0, \nabla \times \vec{A} < 0$ 呢?

3. 曲线坐标. (书P278页)

柱坐标,球坐标

4. δ 函数. (书P57页)

一维空间定义与性质，三维空间定义与性质

作业:书2.14

思考题:书2.15

5. Helmholtz定理

物理规律是什么？——第一章 电磁现象的普遍规律

时间：第二周 2月28日-3月6日

1. 电磁相互作用的源. (书第一章第1,2节)

电荷，电荷密度；电流，电流密度；磁单极

思考题:对一闭合曲面 S , $\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} < 0$, $\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$, $\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} > 0$ 分别代表什么物理意义?

2. 电磁相互作用的场与真空中的基本实验定律. (书第一章1,2,3节)

电荷守恒，叠加原理，库仑定律，库仑定律与万有引力定律的比较；电流元的相互作用，场，法拉第电磁感应定律

作业: 书1.5,1.10

3. 真空中电磁相互作用的场方程. (书第一章第3节)

麦克斯韦方程组的积分形式, 对高斯定理的逆向理解, 对安培环路定理的逆向理解; 麦克斯韦方程组的微分形式, 电磁对偶

作业:

(a) 求证电偶极子(正负电荷相对距离 $l \rightarrow 0$, 电量 $q \rightarrow \infty$, lq 固定)产生的电势为,

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r} \cdot \vec{p}}{r^3} + \text{常数}$$

(b) 求证磁偶极子(电流圈面积 $S \rightarrow 0$, 电流 $J \rightarrow \infty$, JS 固定)产生的矢量势为,

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3} + \text{常数}$$

(c) 假定实验上发现库伦定律对平方反比有一微小的指数偏离 δ , $\vec{f}_{21} = k_1 \frac{q_1 q_2}{R^3} \vec{R} e^{-\delta \frac{R}{R_0}}$

- i. 求证, 关系 $\vec{E} = -\nabla\phi$ 仍成立, 并请对给定的电荷密度分布, 给出 ϕ 的计算公式.
- ii. 问: 这时高斯定理 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q/\epsilon_0$ 是否还成立?

(d) 假定实验上发现比萨定律对平方反比有一微小的指数偏离 δ , $d^2 \vec{F}_{21} = k_2 J_2 d\vec{l}_2 \times (\frac{J_1 d\vec{l}_1 \times \vec{R}}{R^3}) e^{-\delta \frac{R}{R_0}}$

- i. 求证, 关系 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ 仍成立, 并请对给定的电流密度分布, 给出 $\vec{A}$ 的计算公式.
- ii. 问: 这时安培环路定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 J$ 是否还成立?

思考题:

- i. 迭加原理对麦克斯韦方程组起什么影响?
- ii. 积分形式与微分形式的麦克斯韦方程组, 哪个更普遍, 为什么?

4. 介质中电磁相互作用的场方程. (书第一章第4节)

物质的电磁性质, 极化电荷与磁化电流, 物质中的电磁场方程, 物质中的电磁性质方程

作业: 书1.7, 1.9

思考题: 介质中的麦克斯韦方程组中哪些方程依赖于物质的具体电磁性质, 哪些不依赖, 为什么?

5. 电磁场的边值关系. (书第一章第5节)

法向分量, 切向分量

作业: 书1.12

思考题: 能否说明或最好证明 $\epsilon \rightarrow \infty$ 的电介质表面为等势面.

6. 电磁相互作用能量动量的转化与守恒. (书第一章第6节, 第五章第7节)

场和电荷系统能量转化和守恒定律的一般形式, 能量密度与能流密度, 动量密度与动量流密度, 电磁能量传输, 张量力, 辐射压力(光压), 角动量守恒与磁单极

作业: 书1.14

思考题: 试用张量力说明电力线和磁力线前后受拉力, 相互之间有斥力.(这是法拉第的场模型)

研究问题:

- 1. 能否通过修改麦克斯韦方程组, 使能流密度 $\vec{S}$ 有沿 $\vec{E}$ 或 $\vec{B}$ 方向的分量?
- 2. 考虑有介质的情况, 动量的转化与守恒定律(动量密度, 动量流密度)应如何写?

时空架构是什么？—第五章 狭义相对论

时间：第三、四、五周 3月7日-27日

1. 狭义相对论. (书第六章第1节) 时间：第三周 3月7日-13日

基础~原因, 基础~相对性原理, 基础~实验基础

2. 相对论基本原理,洛伦兹变换. (书第六章第2,3节) 时间：第三周 3月7日-13日

基本原理, 伽利略变换, 基本洛伦兹变换, 任意运动方向的坐标速度变换

作业:

(a) 试证,四度速度 U^i, U^4 与 x^i, ict 具有相同变换关系.

(b) 试计算 $\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ 的变换.

(c) 一列'火车'静止在站台旁时,其长度与站台一样 $l = 8.64 \times 10^8$ 公里,现在此'火车'以 $\frac{4}{5}c$ 的速度自左向右通过站台,火车头尾A'B'各有一只时钟.当火车头与站台左端A相遇时,火车头和站台的时钟都指在零点(12点),问:

i. 这时火车尾B'和站台右端B的时钟是几点? (答案: 以站台为参照系时: $t_A = t_B = t_{A'} = 12$ 点, $t_{B'} = 12$ 点38.4分. 以火车为参照系时: $t_A = t_{A'} = t_{B'} = 12$ 点, $t_B = 12$ 点38.4分)

ii. 当火车继续运行到火车头A'与站台右端B'相重时,火车头尾和站台左右端的时钟各是几点? (答案: 以站台为参照系时: $t_A = t_B = 13$ 点, $t_{A'} = 12$ 点36分, $t_{B'} = 13$ 点14.4分. 以火车为参照系时: $t_{A'} = t_{B'} = 12$ 点36分, $t_A = 12$ 点21.6分, $t_B = 13$ 点)

3. 相对论的时空理论. (书第六章第3节) 时间：第三周 3月7日-13日

同时性, 运动时钟与尺子, 关于时间的评注, 间隔的不变性, 类时间隔 $\Delta s^2 > 0$, 类空间隔 $\Delta s^2 < 0$, 类光间隔 $\Delta s^2 = 0$, 因果性与最大信号传递速度

作业:

(a) 书6.2, 6.3, 6.4, 6.5

(b) 求证: 若两事件间的间隔是类空间隔,则

i. 两事件之间无法建立联系.

ii. 事件之间的时间次序不确定,存在一个参考系,在其中两事件同时发生.

iii. 事件之间的空间次序不会颠倒,不存在一个参考系,在其中两事件在同一地点发生.

(c) 考虑三个事件,若已知第一个事件和第二个事件之间的间隔及第二个事件和第三个事件之间的间隔类型,能否知道第一个事件和第三个事件之间的间隔类型?请证明.

4. 相对论理论的协变形式. (书第六章第4节) 时间：第三周 3月7日-13日

四维时空坐标变换, 物理量按时空变换性质分类, 张量运算, 张量的例子, 相对性物理学

作业:

(a) 书6.11

(b) 试证, n 阶张量收缩一次变成 $n - 2$ 阶张量.

5. 相对论力学. (书第六章第5,6,7节) 时间：第四周 3月14日-20日

最小作用量原理, 点粒子力学, 带电点粒子及电荷分布在外电磁场中, 协变表达

作业:

(a) 书6.17, 6.19, 6.25, 6.27

(b) 对在外电磁场中运动的带电点粒子,试由 $\frac{dp_\mu}{d\tau} = K_\mu$ 证明 $K_\mu = \sum_\nu e F_{\mu\nu} U_\nu$

(c) 试证 $K_4 = \frac{i}{c} \vec{K} \cdot \vec{v}$, 其中 $\vec{K}$ 是 K_μ 前三分量构成的矢量. 这个结论不止对电磁作用, 而是一般成立的.

6. 相对论电动力学. (书第六章第6,7节) 时间: 第五周周一 3月21日

协变推导, 作用量, 麦克斯韦方程组, 矢量势与麦克斯韦方程组, 能动量守恒, 磁单极-规范不变性-电荷量子化作业:

(a) 书6.12, 6.15, 6.16

(b) 试证, 电磁场的一般变换关系为,

$$\vec{E}' = \frac{\vec{E} \cdot \vec{v}}{v^2} \vec{v} + \frac{\vec{E} - \frac{\vec{E} \cdot \vec{v}}{v^2} \vec{v} + \vec{v} \times \vec{B}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \vec{B}' = \frac{\vec{B} \cdot \vec{v}}{v^2} \vec{v} + \frac{\vec{B} - \frac{\vec{B} \cdot \vec{v}}{v^2} \vec{v} - \frac{\vec{v}}{c^2} \times \vec{E}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

(c) 试证, 匀速运动的点电荷 q 产生的电磁场为,

$$\vec{E} = \frac{q\vec{R}}{4\pi\epsilon_0 S^3} (1 - \frac{v^2}{c^2}) \quad \vec{B} = \frac{\vec{v}}{c^2} \times \vec{E} \quad \text{其中:} \quad \vec{R} = \vec{r} - \vec{v}t$$

$$S^2 = (\vec{R} \cdot \frac{\vec{v}}{v})^2 + (1 - \frac{v^2}{c^2})(\vec{R} - \vec{R} \cdot \frac{\vec{v}}{v^2} \vec{v}) \cdot (\vec{R} - \vec{R} \cdot \frac{\vec{v}}{v^2} \vec{v}) = \frac{(\vec{R} \cdot \vec{v})^2}{c^2} + (1 - \frac{v^2}{c^2})R^2$$

思考题: 6.14, 6.23, 6.24

3月23日第五周星期三第一次习题课; 第5周周末第一次考试!

第二部分: 电磁作用的迅变行为是什么?

场的行为是什么? —第三章 电磁波的传播 时间: 第六、七周 3月28日-4月10日

1. 理想绝缘介质中的波动方程及平面电磁波解. (书第四章第1节) 时间: 第六周 3月28日-4月3日

波动方程, 真空中的波动方程, 平面波解

作业:

(a) 书4.4

(b) 试证, 对 $\rho = 0, \vec{j} = 0$ 的麦克斯韦方程组, 四个方程中只有两个是独立的.

2. 定态波动方程及平面波解. (书第四章第1,3节) 时间: 第六周 3月28日-4月3日

导体, 定态电磁波, 定态电磁波的平面波解

作业:

(a) 书4.1

(b) 试证, 用复数方法得到的麦克斯韦方程组平面波解(包括 $\gamma \neq 0$), 在取实部后仍是麦克斯韦方程组的解.

(c) 试求穿透深度的严格表达式, 并从它出发证明在 γ 很大时 $\delta \rightarrow \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\gamma}}$.

(d) 试讨论在什么条件下, 椭圆偏振是左旋或右旋的?

思考题: 什么情况下, k_I 应取正号? 什么情况下, 应取负号? 为什么?

3. 电磁波在界面上的反射和折射. (书第四章第3节) 时间: 第六周 3月28日-4月3日

边界条件, 反射透射波的波矢, 反射透射波的波矢~绝缘透射介质, 反射透射波的波矢~导电透射介质, 反射透射波的振幅~入射波电场位于入射面, 反射透射波的振幅~入射波电场垂直入射面, 反射波的振幅~一般情况, 透射波的振幅~一般情况, 垂直入射和掠入射, 反射透射波的能量
作业:

(a) 书4.2, 4.6

(b) 试证, 当入射波电场垂直入射面时, 反射和透射波振幅满足:

$$\vec{E}_{20\perp} = \frac{2E_{10\perp}\vec{e}_y}{1 + \frac{\mu_1 k_{2z}}{\mu_2 k_1 \cos \theta_1}} \quad \vec{E}_{30\perp} = \frac{1 - \frac{\mu_1 k_{2z}}{\mu_2 k_1 \cos \theta_1}}{1 + \frac{\mu_1 k_{2z}}{\mu_2 k_1 \cos \theta_1}} E_{10\perp} \vec{e}_y$$

进一步当 $\mu_1 = \mu_2$, $\gamma_2 = 0$, 它们化为

$$\vec{E}_{20\perp} = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} E_{10\perp} \vec{e}_y \quad \vec{E}_{30\perp} = \frac{\sin(\theta_2 - \theta_1)}{\sin(\theta_2 + \theta_1)} E_{10\perp} \vec{e}_y$$

(c) 试证明

$$D_{\parallel} = \frac{4\mu_1 \cos \theta_1 \operatorname{Re}\left(\frac{k_2 k_{2z}^*}{k_2^*}\right)}{\mu_2 k_1 \left| \frac{k_{2z}}{k_2} + \frac{k_2 \mu_1}{k_1 \mu_2} \cos \theta_1 \right|^2} \quad R_{\parallel} = \left| \frac{\frac{k_{2z}}{k_2} - \frac{k_2 \mu_1}{k_1 \mu_2} \cos \theta_1}{\frac{k_{2z}}{k_2} + \frac{k_2 \mu_1}{k_1 \mu_2} \cos \theta_1} \right|$$

$$D_{\parallel} + R_{\parallel} = 1$$

4. 谐振腔. (书第四章第4节) 时间: 第七周 4月4日-10日

方程及边条件, 矩形谐振腔

作业: 书4.14, 4.15

5. 电磁波的定向传播. (书第四章第5节) 时间: 第七周 4月4-10日

方程及边条件, TEM波, TE波, 矩形波导

作业:

(a) 书4.12, 4.13

(b) 试证, 电磁波定向传输中的TM波($B_z = 0$)满足,

$$(\nabla_{xy}^2 + \mu\epsilon\omega^2 - k_z^2)E_z = 0 \quad E_z \Big|_{\text{边界}} = 0$$

$$\vec{E}_t = \frac{ik_z}{\mu\epsilon\omega^2 - k_z^2} \nabla_{xy} E_z \quad \vec{B}_t = \frac{-i\mu\epsilon\omega}{\mu\epsilon\omega^2 - k_z^2} \nabla_{xy} \times \vec{E}_z$$

并求表面(管壁)上的面电荷与面电流.

6. 电磁波的几何光学极限. 时间: 第七周 4月4-10日

波动方程的几何光学近似, 光学方程, 光程泛函与费马原理

源的行为是什么? –第四章 电磁波的辐射 时间: 第八、九、十周 4月11日-5月1日

1. 电磁场的矢势和标势. (书第五章第1节) 时间: 第八周4月11日-17日

用势描述电磁场, 规范变换和规范不变性, 达朗伯方程

作业: 书5.1, 5.4

2. 推迟势. (书第五章第2节) 时间: 第八周 4月11日-17日

非齐次(有源)波动方程的球面波解, 洛伦兹规范, 库伦规范

作业:

(a) 书5.5

(b) 试证, 库伦规范的解满足 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$

3. 有效光子质量. 时间: 第八周 4月11日-17日

光子质量对平方反比率的修正, 有效光子质量与迈斯纳效应, 有效光子质量与超导体

4. 多极展开. (书第二章第6节, 第三章第3节) 时间: 第九周 4月18日-24日

电势的多极展开, 电多极矩, 带电体在外场中的能量, 受力和力矩, 矢量势的多极展开, 磁多极矩, 作业:

(a) 书3.14, 3.15

(b) 半轴为 a, b 和 c 的椭球体内均匀带电, 总电量为 Q , 求它的电偶极矩, 电四极矩以及准确到四极矩的在远处的电势.提示: 用广义球坐标 $x = ar \sin \theta \cos \phi$, $y = br \sin \theta \sin \phi$, $z = cr \cos \theta$ 计算积分.答案: $\vec{p} = 0$, $D_{ij} = 0$ ($i \neq j$),

$$D_{11} = \frac{Q}{5}(2a^2 - b^2 - c^2) \quad D_{22} = \frac{Q}{5}(2b^2 - c^2 - a^2) \quad D_{33} = \frac{Q}{5}(2c^2 - a^2 - b^2)$$

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{R} + Q \frac{a^2(3x^2 - R^2) + b^2(3y^2 - R^2) + c^2(3z^2 - R^2)}{10R^5} \right]$$

(c) 设有两个偶极子, 它们的偶极矩大小相等, 并都指向 z 方向, 其一位置在原点, 另一位置在i. $\theta = \frac{\pi}{2}$, 距原点为 R ;ii. $\theta = 0$, 距原点为 R .

求两种情况的相互作用能和相互作用力.

答案:

i. $W = \frac{p^2}{4\pi\epsilon_0 R^3} \quad \vec{F} = \frac{3p^2 \vec{R}}{4\pi\epsilon_0 R^5}$ (排斥力)

ii. $W = \frac{-p^2}{4\pi\epsilon_0 R^3} \quad \vec{F} = \frac{-3p^2 \vec{R}}{2\pi\epsilon_0 R^5}$ (吸引力)

(d) 有一电矩为 p 的偶极子, 位于距无限大导体平面为 a 处, 求导体对偶极子的吸引力.答案: $\vec{F} = -\frac{3p^2}{64\pi\epsilon_0 a^4}(1 + \cos^2 \alpha)$, α 为偶极子与平面法线的夹角.(e) 在后面静磁场讨论中将给出一个由电流密度 $\vec{j}$ 描述的稳恒电流体系在外磁场中的能量为

$$W = \int d\tau \vec{j} \cdot \vec{A}$$

其中 $\vec{A}$ 是外磁场的矢量势. 请利用上面结果证明这个电流体系的多级展开为

$$W = \sum_{n=0}^{\infty} W_n \quad W_n = \frac{1}{n!} \sum_{i_1, \dots, i_n} \vec{j}_{i_1 \dots i_n} \cdot \left[\frac{\partial^n}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_n}} \vec{A}(\vec{r}) \right]$$

特别地,

$$W_0 = 0 \quad W_1 = \vec{m} \cdot \vec{B}$$

(f) 试证电流体系在外磁场中受力的多级展开为

$$\vec{F} = \sum_{n=0}^{\infty} \vec{F}_n \quad \vec{F}_n = \frac{1}{n!} \sum_{i_1, \dots, i_n} \vec{J}_{i_1 \dots i_n} \times \left[\frac{\partial^n}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_n}} \vec{B}(\vec{r}) \right]$$

特别地,

$$\vec{F}_0 = 0 \quad \vec{F}_1 = (\nabla \vec{B}) \cdot \vec{m}$$

(g) 试证电流体系在外磁场中受力矩的多级展开为

$$\vec{L} = \sum_{n=0}^{\infty} \vec{L}_n \quad \text{其中:} \quad \vec{J}_{i_1 \dots i_n} = \sum_i^3 \vec{e}_i J_{i_1 \dots i_n}^i$$

$$\vec{L}_n = \frac{1}{n!} \sum_{i, i_1, \dots, i_n} \{ \vec{J}_{i i_1 \dots i_n} \left[\frac{\partial^n}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_n}} B_i(\vec{r}) \right] - J_{i i_1 \dots i_n}^i \left[\frac{\partial^n}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_n}} \vec{B}(\vec{r}) \right] \}$$

特别地,

$$\vec{L}_0 = \vec{m} \times \vec{B}$$

5. 辐射电磁场(书第四章第3,4节) 时间: 第九周 4月18日-24日

一般性质, 多极展开, 电偶极辐射, 电四极辐射, 磁偶极辐射

作业:

(a) 书5.10, 5.11, 5.12, 5.13

5.12题提示: 下一章介绍的镜像法给出导体表面的感应电荷可以用导体内对称点偶极矩大小相同方向相反的电偶极子代表

5.13题提示: 下一章的讨论给出介质球的极化效应对球外的效应可以用位于球心的电偶极子所产生的电场代表, 这个电偶极子的偶极矩为

$$\vec{p} = 4\pi \frac{\epsilon_0(\epsilon - \epsilon_0)}{\epsilon + 2\epsilon_0} R_0^3 \vec{E}$$

(b) 两个相互垂直的电偶极振子, 具有相同的振幅 p_0 和相同的角频率 ω , 但位相差为 Φ , 试求系统的平均辐射角分布.

答案: 设偶极子在原点, 分别沿 x 和 y 轴方向,

$$\frac{dI}{d\Omega} = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 c} (1 + \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \sin 2\phi \cos \Phi)$$

(c) 两个方向相同相距为 $\frac{\lambda}{4}$ 的电偶极子沿 z 轴排列 (λ 为电磁辐射波长), 它们位相差为 Φ , 具有相同的振幅 p_0 , 频率 ω , 试求系统的平均辐射角分布.

答案: 设偶极子在原点,

$$\frac{dI}{d\Omega} = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{16\pi^2 c} \left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta + \Phi\right) \right] \sin^2 \theta$$

(d) 一半波天线长度为 $l = \frac{\lambda}{2}$, 其上电流分布为, $J = J_0 \cos \frac{2\pi z}{\lambda} \cos \omega t$ 式中 $-\frac{\lambda}{4} \leq z \leq \frac{\lambda}{4}$, 试求系统的平均辐射角分布.

答案:
$$\frac{dI}{d\Omega} = \frac{c\mu_0 J_0^2}{8\pi^2} \frac{\cos^2(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin^2 \theta}$$

(e) 求加速度为 a 的低速运动带电点粒子的平均辐射角分布和辐射功率.

(f) 对一组运动的点电荷, 请给出用它们的电荷, 坐标, 速度, 加速度表达的电偶极, 电四极和磁偶极辐射场的表达式.

6. 电磁波的衍射. (书第五章第6节) 时间: 第十周周一 4月25日
基尔霍夫假设, 夫琅和费衍射

第二次习题课第十周周三 4月27日; 第二次考试第11周周末!

第三部分: 电磁作用的稳态行为是什么?

第二章 静电场和稳恒电流的电磁场 时间: 第十二、十三、十四周 5月9日-29日

1. 静电势及其微分方程. (书第二章第1节) 时间: 第十二周 5月9日-15日

电势及其满足的微分方程, 非极值定理

作业:

(a) 书2.1

(b) 试证:极化电荷出在自由电荷处,无自由电荷也无极化电荷,极化使自由电荷处的总电荷变为原来的 $\frac{1}{\epsilon_r}$ 倍.

(c) 试证:对无穷大均匀电介质,有介质时的电势和电场是无介质时的 $\frac{1}{\epsilon_r}$ 倍.

2. 唯一性定理及应用. (书第二章第2节) 时间: 第十二周 5月9日-15日

静电问题唯一性定理, 有导体存在时的唯一性定理

作业:

(a) 由一组导体组成的体系,已知第 i 个导体上的总电荷为 q_i ,且导体外可以有介质,但无自由电荷,试证空间任一点 $\vec{r}$ 处的电势与 q 的关系为:

$$\phi(\vec{r}, q_1, q_2, \dots) = \sum_i p_i(\vec{r}) q_i$$

其中 $p_i(\vec{r})$ 与导体上电荷无关.

(b) 一导体空腔内有电荷 Q ,在导体绝缘和接地两种情况下,试用唯一性定理讨论导体内表面和外表面的电荷密度是否会变化?

3. 镜像法. (书第二章第4节) 时间: 第十二周 5月9日-15日

基本思想, 例1、2、3、4、5, 一般情况

作业:书2.9, 2.11

4. 保角变换 时间: 第十二周 5月9日-15日

5. 拉普拉斯方程,分离变量法. (书第二章第3节) 时间: 第十三周 5月16日-22日

球坐标, 柱坐标; 球坐标例1, 柱坐标例1, 球坐标例2, 柱坐标例2, 球坐标例3

作业:书2.2, 2.4, 2.18

6. 格林函数. (书第二章第5节) 时间: 第十三周 5月16日-22日

一般情况, 边值问题, 第二类边值问题, 例

作业:书2.19

补充提示:加法公式:

$$\begin{aligned}
 P_n(\cos \Theta) &= \sum_{m=-n}^n \frac{(n-m)!}{(n+m)!} P_n^m(\cos \theta) P_n^m(\cos \theta') e^{im(\phi-\phi')} \\
 \cos \Theta &= \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\phi - \phi') \\
 \int d\Omega' \frac{f(\theta')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \\
 &= \int d\Omega' f(\theta') \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r_{<}^n}{r_{>}^{n+1}} P_n(\cos \Theta) \\
 &= \int_0^{2\pi} d\phi' \int_0^{\pi} d\theta' \sin \theta' f(\theta') \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^n \frac{r_{<}^n}{r_{>}^{n+1}} \frac{(n-m)!}{(n+m)!} P_n^m(\cos \theta) P_n^m(\cos \theta') e^{im(\phi-\phi')} \\
 &= 2\pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r_{<}^n}{r_{>}^{n+1}} P_n(\cos \theta) \int_0^{\pi} d\theta' \sin \theta' f(\theta') P_n(\cos \theta')
 \end{aligned}$$

7. 静电场的能量 时间: 第十三周 5月16日-22日

相互作用能, 汤姆孙定理

8. 恒定电流的电场. (见张泽喻, 赵均主编的电动力学书) 时间: 第十四周 5月23日-29日

场方程组, 例1, 例2

作业:

(a) 书2.7 2.13

(b) 两个距离很远半径为 a 的金属半球埋入电导率为 γ 的地面, 使半球平面部份与地面平齐. 在此两半球电极上加电压 V , 求地面对极面附近电流分布, 并求两半球间的电阻和每个半球的接的电阻.

(c) 两个半径为 a 的金属小球放在电导率为 γ 的半无限大导电媒质内作为电极, 两小球球心的距离为 $b(b \gg a)$, 球心离媒质平面的距离都为 $d(d \gg a)$, 求两电极之间的电阻(要求准到 $a/b, a/d$ 的一次项).

(d) 在一块无限大的导电平板上某点 p 处通入电流并向无穷远流出, 在板上任意处开一圆孔, 不包含 p 点. 试证在此圆孔边缘上任意两点的电势差之值为不开圆孔时该两点的电势差之值的一倍.

9. 稳恒电流的磁场. (书第三章第1节) 时间: 第十四周 5月23日-29日

矢势及其方程, 稳恒电流磁场的能量

作业: 书3.2, 3.7

思考题: 3.8

10. 磁场问题的一般解法. (书第三章第2节) 时间: 第十四周 5月23日-29日

无传导电流无剩磁, 无传导电流有剩磁, 有传导电流, 磁镜像法

作业: 书3.4, 3.9, 3.13

第四部分：电磁作用在物质上如何体现？

第六章 带电粒子和电磁场的相互作用 时间：第十五、十六周 5月30日-6月12日

1. 运动带电粒子的电磁场. (书第七章第1, 2节) 时间：第十五周 5月30日-6月5日
运动带电粒子的描述，推迟效应，李纳-维谢尔势，电磁场，辐射功率及角分布

作业：

(a) 书7.7

(b) 试由定义, $\frac{1}{J} = \int d^3x' \delta\left(\vec{r}' - \vec{r}_0\left(t - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{c}\right)\right)$ 证明: $J = 1 - \frac{\vec{R}^*}{R^*} \cdot \frac{\vec{v}^*}{c}$. 并讨论 J 的物理意义. 若在介质中, 式中 c 应换为 $\frac{c}{n}$ (n 为介质的折射率), 则 J 有可能为0, 它对应什么物理?

(c) 试证任意运动的电磁场为,

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 S^{*3}} \left(\vec{R}^* - \frac{R^* \vec{v}^*}{c} \right) \left(1 - \frac{v^{*2}}{c^2} \right) + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2 S^{*3}} \vec{R}^* \times \left[\left(\vec{R}^* - \frac{R^* \vec{v}^*}{c} \right) \times \vec{a}^* \right]$$

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{\vec{R}^*}{c R^*} \times \vec{E}(\vec{r}, t)$$

(d) 书7.1, 7.3, 7.4

2. 辐射频谱分析. (书第七章第3节) 时间：第十五周 5月30日-6月5日
3. 切伦柯夫辐射. (书第七章第4节) 时间：第十五周 5月30日-6月5日
4. 带电粒子的电磁场对粒子本身的反作用. (书第七章第5节) 时间：第十五周 5月30日-6月5日
能量转化与守恒定律，牛顿定律，电子的经典运动方程，电磁质量，辐射阻尼力，谱线的自然宽度
作业：书7.9
思考题：试讨论本节所用的能量转化与守恒定律与第一章第6节所用的相应定律的联系与区别？
5. 电磁波的散射与吸收, 介质的色散. (书第七章第6节 时间：第十六周 周一6月6日)
自由电子对电磁波的散射，束缚电子对电磁波的散射，介质的色散，因果性与色散关系
作业：书7.5, 7.6, 7.8

第三次习题课，6月8日星期三！

结束语:电动力学在现代物理学中的地位

时间：第十六周 周三6月8日

1. 四大力学
2. 力学体系
3. 相互作用力
4. 各种力学
5. 二十世纪物理学两大突破
6. 电磁作用

期末考试！